

AI Project

분포형 음향센싱(DAS) 기반 AI 지중 굴착 감지시스템 개발

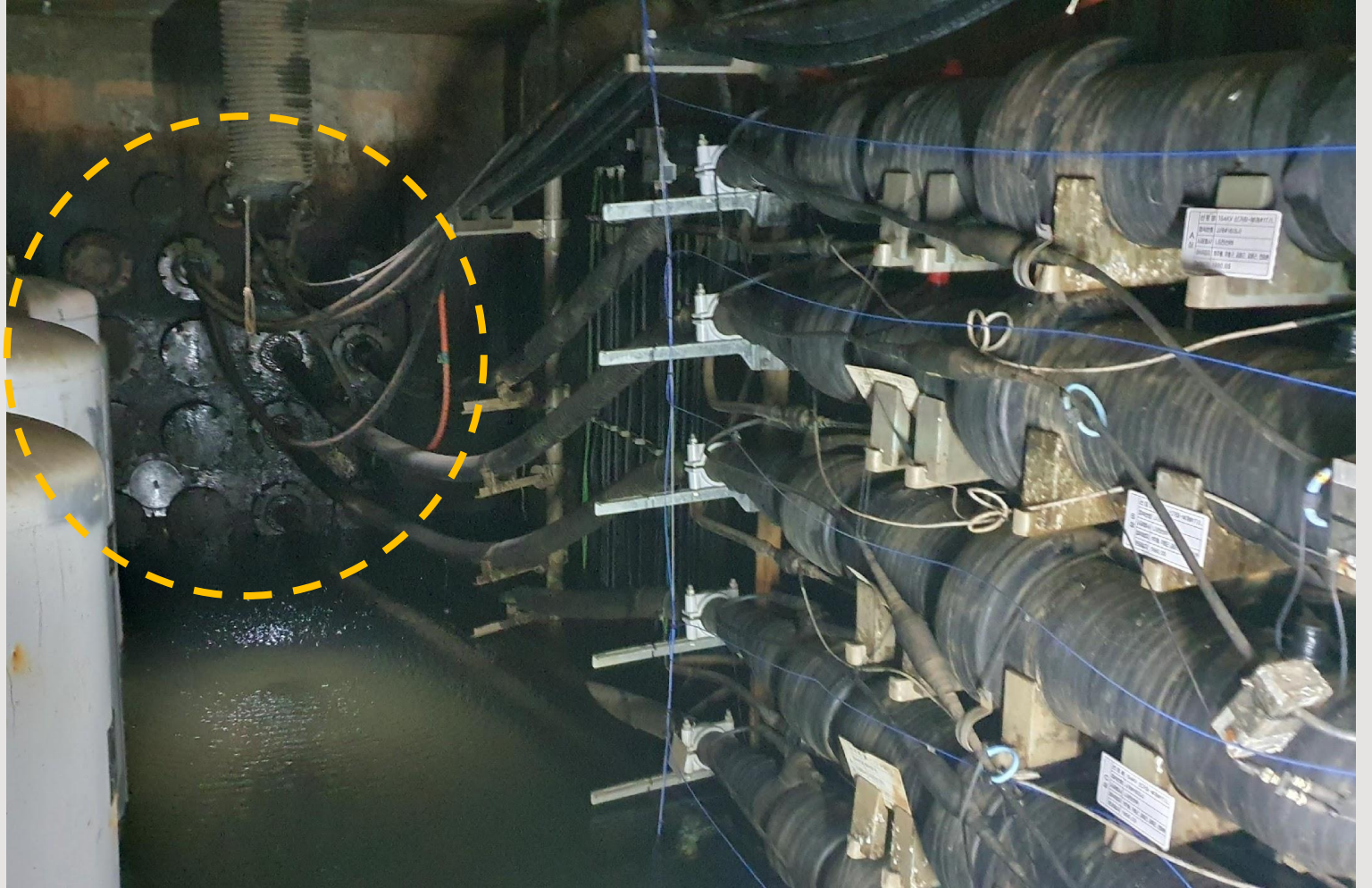
지중 전력케이블 실시간 감시 및 굴착 조기 감지 솔루션

Prepared by: 3기 이지학

Date: 2026.04.30



지중 전력 케이블 사진



핵심 과제 및 문제 정의



무단 및 미신고 굴착으로 인한 사고 위험 증가

도심 개발과 지중 시설 공사가 증가함에 따라 전력케이블 인근 굴착 작업 중 케이블 손상 및 정전 사고가 지속적으로 발생하고 있으며, 사전 미신고 시 현장 대응 지연으로 피해 규모가 확대될 가능성이 높습니다.

인력 중심 순시 방식의 구조적 한계

현재 운영되는 인력 순시 방식은 감시 범위가 넓은 지중 배전선로를 실시간으로 관리하기에 물리적인 어려움이 크며, 사고 발생 이전에 굴착에 의한 미세한 진동 등 위험 상황을 조기에 탐지하는 데 명확한 한계가 존재합니다.

지능형 상시 감시 체계 도입의 필요성

지중 전력설비의 안전성을 완벽히 확보하기 위해서는 전체 케이블 구간을 사각지대 없이 연속 모니터링하고, AI를 통해 굴착 작업을 즉각적으로 감지하여 예방할 수 있는 차세대 지능형 감시 기술의 도입이 필수적입니다.

| 실제 굴착 사고 현황 및 문제의 심각성

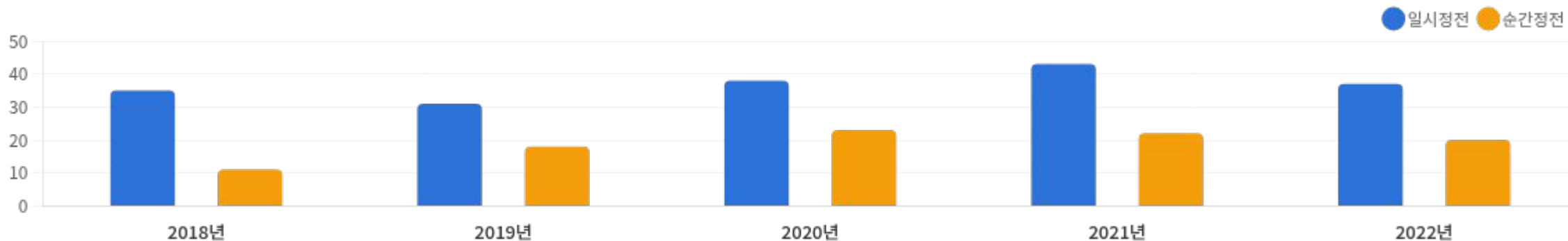
연평균 굴착 사고 (5년 데이터: 2018~2022)

55건 / 년

5년 내 최대 발생 (2021)

65건

연도별 굴착 관련 배전설비 고장 건수 추이 (2018~2022)



주요 정전 피해 사례 (예방대책 시행에도 불구하고 정전 피해 지속 발생)



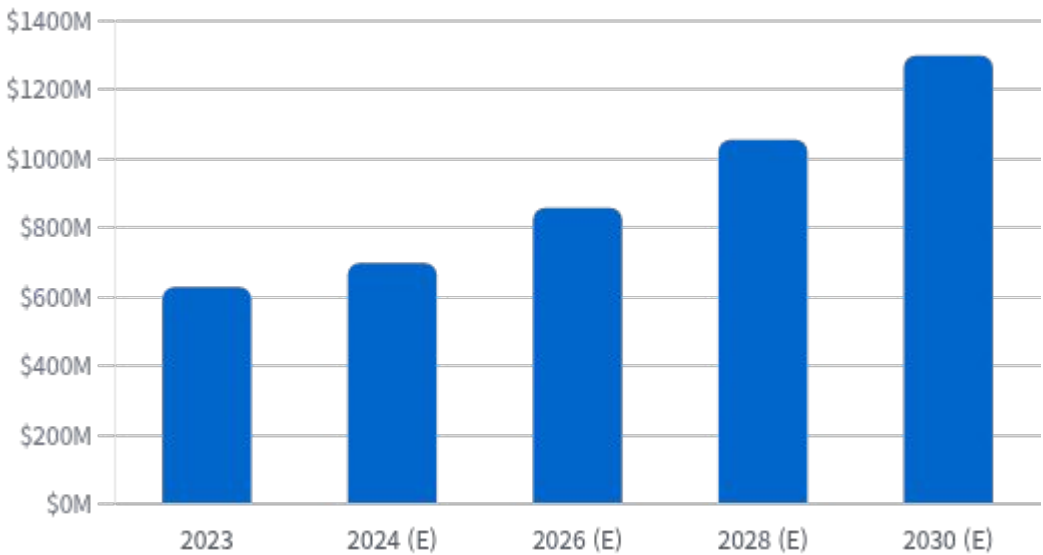
• 배수관 파열 복구공사 중 굴착 소손
정전시간 43분 / 정전호수 924호 피해



• 재개발 공사 중 굴착 소손
정전시간 47분 / 정전호수 고압 4호 피해

시장 분석 및 기술 비교

글로벌 DAS 시장 규모 전망 (단위: 백만 달러)



출처: Grand View Research (2024-2030 CAGR 10.9%)

기존 감시 방식 vs DAS+AI 비교

평가 항목	인력 순시 방식	IoT 점센서 방식	DAS+AI 방식 (본 제안)
감시 커버리지	제한적 (부분 확인)	국소적 (점 단위)	광범위 (케이블 전 구간)
실시간성	낮음 (순시 주기 의존)	높음 (지연 발생 가능)	매우 높음 (즉각 감지)
정확도/오탐율	보통 (인적 오류)	보통 (환경 노이즈 취약)	높음 (AI 딥러닝 분석)
유지보수 비용	매우 높음 (인건비)	높음 (센서 교체/배터리)	낮음 (광케이블 자체 활용)
확장성	낮음	보통	높음 (다양한 인프라 적용)

| 기존 방식의 한계 vs DAS+AI 차별성

기존 방식의 한계

단속적 감시 및 물리적 제약

인력 중심 순시 방식

월 12~13회 순시로 단속적 감시 (순시 전후 공백 발생)
지속적 감시 불가로 무단 굴착 예방 한계
1km당 월 약 84,800원의 높은 용역 비용 부담

IoT 점센서 방식

10m 간격으로 개별 센서 대량 설치 필요
별도의 전원 및 통신 신호선 포설 필수
센서 간 이격 구간(사각지대) 감지 불가능
수분, 온도 등 지중 외부환경에 취약

DAS + AI 제안 솔루션

사각지대 없는 24시간 연속 지능형 감시

✓ 24×7 연속 모니터링 체계

최대 40km 전구간을 10m 공간 해상도로 사각지대 없이 실시간 감시

✓ 기존 인프라 활용 (경제성)

기존 매설된 광케이블을 센서로 활용하여 별도 전원 및 센서 설치 불필요

✓ AI (CNN) 기반 오탐 최소화

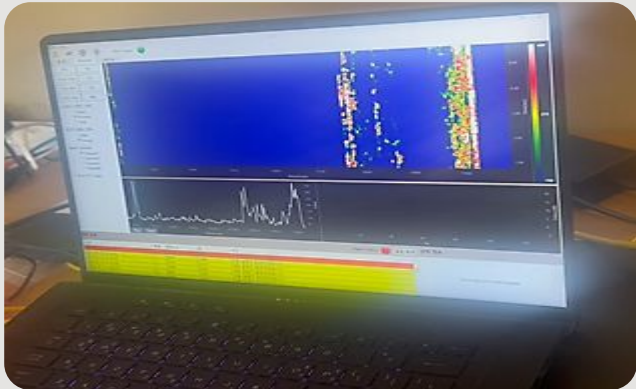
머신러닝 이미지 변환 분석으로 브레이커, 타격 등 실제 굴착 패턴만 정확히 분류

✓ 통합 관제 및 TCO 절감

실시간 위치 산출, SMS 알림, GIS 연동 표출 및 유지보수 비용(TCO) 획기적 감축

분포형 음향센싱 기술개요

- ✓ 분포형 음향센싱 장치에서 발생 시킨 정상광(가간섭광)을 광케이블로(센서)로 보내고 외부 굴착에 의한 굴절률 변화로 간섭된 반사광을 수신하여 굴착 및 위치정보를 얻는 기술

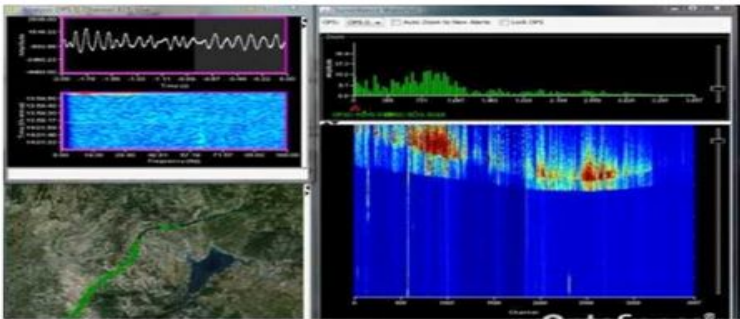


활용사례

KT-외부통신시설 관제 사업



유럽-지하시설물 모니터링 지진감지



일본-환경재단 협력 하천관리



AI 기술 모델 및 분석 프로세스

데이터 수집부터 의사결정까지 전 단계에 걸쳐 **고도화된 AI 기술**을 접목한 지능형 자동화 파이프라인



STEP 01

DAS 데이터 수집

광케이블 센서를 통한 현장 진동 신호
연속 수집



STEP 02

위터폴 이미지 변환

수집된 주파수 진동 신호를 2D 이미지
포맷으로 변환



STEP 03

CNN 딥러닝 분석

ResNet50 모델을 통해 장비의 고유
작업 패턴 분류



STEP 04

굴착 이상 탐지

굴삭기, 브레이커 등 위험 장비 식별 및
이상 판별



STEP 05

알림 생성 및 전송

실시간 위험 경고 및 GIS 관제 대시보드
표출

시스템 핵심 특징점



핵심 모듈 국산화

외산 대비 **54.1%** 비용
(예상 단가 약 6,500만원)
경제적 구축 가능



우수한 감시 성능

최대 **40km** 연속 감시
공간 해상도 **10m**
사각지대 없는 **24/7** 관제



다구간 동시 모니터링

4채널 광스위치 적용
다수의 지중 선로 구간을
하나의 시스템으로 통합 관리



지능형 AI 연계 알림

직관적인 **GIS 지도** 표출
위험 감지 시 담당자에게
SMS 즉시 통보 연동

적용 구조 및 실행 방안

지능형 감지 운용

AI 기반 자동 의사결정 워크플로우

- 굴착 발생 즉시 이벤트를 검출하고, 지능형 위험도 평가 알고리즘을 통해 굴착 규모와 케이블 근접성을 자동 분석합니다.
- 관리자에게 전송되는 알림에 AI 위험도 등급을 포함하여 제공함으로써, 우선순위에 기반한 신속하고 정확한 의사결정을 지원합니다.

통합 운영 및 최적화

시스템 연동 및 데이터 자가 학습

- 기존 운영 중인 통합 관리 시스템과 연동되며, 현장의 신규 노이즈 데이터를 능동적으로 재학습(Active Learning)하여 AI 모델을 지속 최적화합니다.
- 장거리 구간을 한 번에 모니터링하며, 현장 데이터가 누적될수록 오탐률이 낮아지는 진화형 지중 인프라 보호망을 완성합니다.

경제적 측면 - 정량적 효과 분석

검증된 데이터 기반 비용 절감 및 사회적 가치

굴착발생 개소 적기 순시 및 인력순시 위탁비 절감

연 60억원

배전선로 병행 자가 광케이블 5,900km × 1km당 지중인력순시 용역비 월 84.9천원 × 12개월

• 광케이블 기포설 구간 적용 시 순시비용 4.2천만원/월 추가 절감 확인

미인지 굴착 공사 케이블 소손으로 인한
정전피해 복구비용 및 사회적 비용 예방

연 241억원 (24,188,517천원)

1,086,636천원(평균 복구 비용) × 0.42(전사 굴착미인지 사고 비율) × 53건(23년 기준)

• 지중전력케이블 단선 사고로 인한 피해비용 및 유지보수 비용 절감

외부 업체 분포형 음향센싱 장치 대비 자체 개발 국산화(KPI)

외산 대비 약 12.6배 저렴, 국내 타사 대비 4배 감시 효율(채널 수)

구분	당사 개발	국내 타사	외산 S사
측정거리	40km	50km	40km
감시채널	4ch	1ch	4ch
추정가격	65,000천원	80,000천원	820,000천원
생산	자체 개발	자체 개발	영국

실현 가능성 검토



기술적 실현 가능성

DAS + AI 융합 기술 성숙도

고해상도 분포형 음향센싱(DAS) 장비와 현장 데이터로 사전 검증된 ResNet50 딥러닝 모델의 결합을 통해, 다양한 장비의 굴착 패턴 인식률을 극대화하고 오탐을 획기적으로 최소화할 수 있습니다.



경제적 타당성

ROI 분석 및 TCO 절감

국산화된 감지 센서 도입으로 초기 구축비용(CAPEX)을 낮추고, 24시간 무인 자동 관제를 통해 기존 인력 순시 대비 인건비(OPEX)를 절감하여 단기간 내 높은 투자수익률 확보가 가능합니다.



운영 가능성

전문 인력 및 조직 연계 준비

AI 모델링, 데이터 파이프라인, 백엔드 연동 등 5개 핵심 직무 중심의 전담 운용팀을 구성합니다. 또한, 기존 전력망 관제 플랫폼과의 표준 API 연동으로 현장 운영의 이질감을 최소화합니다.



리스크 및 대응 방안

노이즈 통제 및 시스템 안정성

도심지 복합 차량 진동 및 환경 소음으로 인한 오탐 리스크는 Active Learning 기반의 지속적인 모델 재학습으로 통제하며, 분석 서버 이중화 처리로 365일 무중단 감시 체계를 보장합니다.

01

본포형 음향센싱 기반 시스템의 Test-bed 환경을 구축합니다. 초기 굴착 진동 데이터를 수집하고 AI 모델 학습을 진행하여, 굴착 감지 알고리즘의 베이스라인 성능을 검증합니다.



현장 데이터를 기반으로 분석 모델을
고도화합니다. 다양한 굴착 장비 패턴 및 환경
데이터를 추가로 확보하고 학습시켜
알고리즘의 정밀도와 감지 정확도를
향상시킵니다.



시스템 시범 운영 구간을 전면 확대합니다.
상용 시스템(전력망, 광선로 관리 등)과의
실시간 연계 및 최적의 유지보수 체계를
수립하여 최종 서비스화를 달성합니다.



AI 운용팀 구성 및 신규 인력 채용 계획

AI 운용팀



AI/ML Engineer

- 음향센싱 기반 굴착감지 AI모델 개발
- 주파수 워터폴 데이터 분석 및 CNN모델 학습
- 정확도 향상을 위한 모델 개선 및 재학습



Backend Developer

- AI 분석 서버 및 기존 전력망 시스템 연동
- 굴착 감지 데이터 처리 API 및 서비스 구조 설계
- 실시간 알림 및 운영 플랫폼 안정성 관리



Data Engineer

- 음향센싱 진동 데이터 수집 및 구조 설계
- AI 학습용 데이터셋 구축 및 품질 관리 보장
- 데이터 처리 및 학습 파이프라인 자동화 구축



QA / AI 운영 담당

- 굴착 감지 결과 정확도 검증 및 오탐지 분석
- AI 모델 성능 모니터링 및 실운영 관리
- 시스템 운영 절차 개선 및 서비스 안정화

신규 채용 계획

•AI Engineer : 1~2명 •Data Engineer : 1명

최종 목표

지중 전력망의 완벽한 감시부터 다양한 지하 인프라 안전관리까지, AI 기술이 이끄는 새로운 미래



GOAL 01

DAS+AI 융합 통합 감시 시스템 구축

분포형 음향센싱(DAS) 기술과 고도화된 AI 분석 알고리즘을 결합하여, 굴착 작업을 실시간으로 정확하게 탐지하는 지능형 감시 체계를 완성합니다.



GOAL 02

전력망 운영 안정성 확보 및 비용 절감

굴착으로 인한 지중 전력케이블 손상 및 대규모 정전 사고를 사전에 예방하여 전력망의 신뢰도를 높이고, 유지보수 및 복구 비용을 획기적으로 감축합니다.

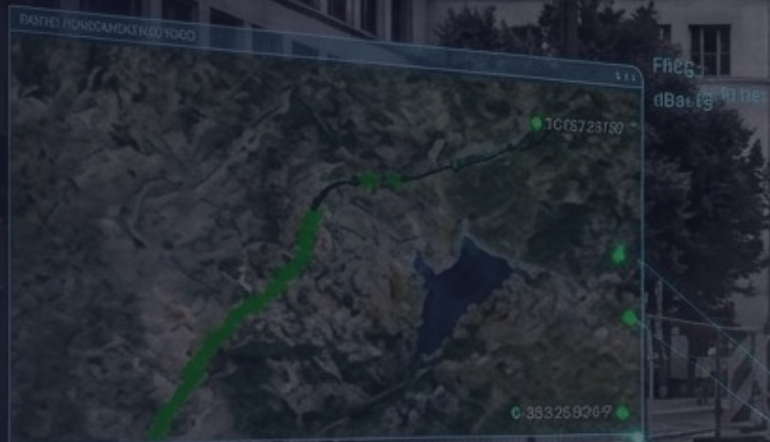


GOAL 03

AI기반 인프라 안전관리 플랫폼 확장

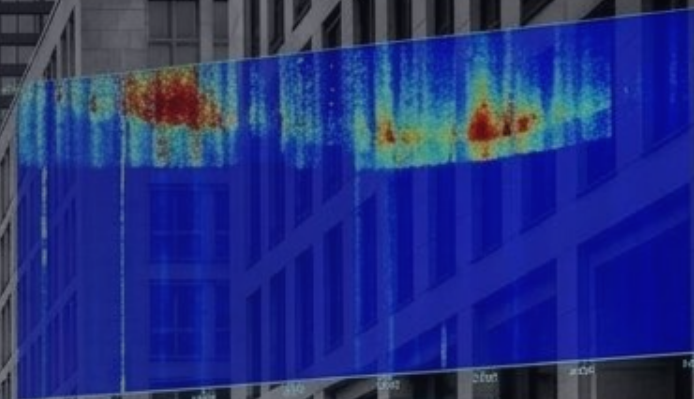
검증된 국산 원천 기술을 바탕으로 전력망뿐만 아니라 통신망, 가스관, 상수도 등 다양한 지중 인프라를 아우르는 범용 스마트 안전관리 플랫폼으로 도약합니다.

감사합니다!

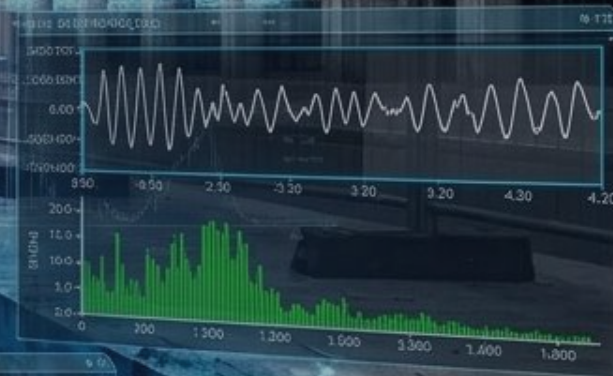


PO:TEO TAWAASABRISIOG

EKENT: EXCAVATION DETECTED
OEPMr: 2.3m
INTENSITY: HIGH
LOCATION: ZONE 4 (10m from sensor base)
TIMESTAMP: 14:25:12
SENSOR NODE: 4B
PROBABILITY: 98%
CLASSIFICATION: MECHANICAL DRILLING



EKENT: EXCAVATION DETECTED
OEPV: 2.3m
INTENSITY: HIGH
LOCATION: ZONE 4 (10m from
TIMESTAMP: 14:25:12



PO:TEO TAWAASABRISIOG

EKENT: EXCAVATION DETECTED
OEPPr: 2.2m
INTENSITY: HIGH
LOCATION: ZONE 4 (10m from sensor base)
TIMESTAMP: 14:25:12